

KLL-hoitosuositus 2025

Diagnoosi	3
Luokittelu.....	3
Monoklonaalinen B-lymfosytoosi (MBL)	3
Pienilymfosyyttinen lymfooma (SLL)	3
Familaalinen KLL	3
Diagnoosivaiheen tutkimukset	4
Hoidon indikaatiot.....	5
Tutkimukset ennen hoitoa	6
Hyväkuntoiset potilaat (FIT)	7
Allogeenisen kantasolujensiirron indikaatiot	7
Hauraat potilaat (non-FIT).....	8
KLL:n ensilinjan hoitokaavio	9
KLL-relapsin hoitokaavio	10
Kohdennetut hoidot	12
BTK-estäjät (kovalentit eli irreversiibelit)	12
Akalabrutinibi	12
Ibrutinibi	12
Tsanubrutinibi	12
Venetoklaksi	14
Venetoklaksi + obinututsumabi.....	15
Venetoklaksi + rituksimabi.....	16
Idelalisibi + rituksimabi	17
Kemoimmunoterapiavaihtoehdot	18
Obinututsumabi + klorambusiili	18
Rituksimabi + klorambusiili.....	18
Tukihoidot	19
Vastearvio.....	20
Seuranta	22
Erityistilanteita	23
Immuunisytopeniat	23
BTK-estäjät ja antitromboottinen hoito	23
Liitteet	24

Luokitukset	24
Binet´n luokitus	24
Rai	24
Ennustetekijät	25
CLL-IPI	26
Immunofenotyyppitys	27
Viitteet.....	29

Diagnoosi

KLL-diagnoosiin vaaditaan krooninen monoklonaalinen B-lymfosytoosi: Perifeerisessä veressä klonaalisia KLL-fenotyyppin omaavia B-lymfosyyttejä $\geq 5,0 \times 10^9/l$ (poikkeus: kts. SLL). Veren B-lymfosyyttien klonaalisuus tulee varmentaa virtausytometrialla.

Lyhytaikaista (< 3 kk) tai vähäistä ($< 5-10 \times 10^9/l$) lymfosytoosia ei tarvitse tutkia.

Luokittelu

Monoklonaalinen B-lymfosytoosi (MBL)

Termiä monoklonaalinen B-lymfosyytosi (MBL) käytetään, jos perifeerisessä veressä todetaan klonaalisia, KLL-immunofenotyyppin omaavia B-lymfosyyttejä vähemmän kuin $5,0 \times 10^9/l$ eikä oireettomalla potilaalla ole lymfadenopatiaa, organomegaliaa tai sytopenioita. Monoklonaalisen kloonin tulee olla stabiili 3 kk ajan. MBL voidaan virtausytometrisesti todeta n. 3-4% väestöstä ja 13-18%:lla KLL-potilaiden 1. asteen sukulaisista.

Jos klonaalisia B-lymfosyyttejä on $0.5 - 4.9 \times 10^9/l$, etenemisriski hoitoa vaativaksi KLL:ksi on 1-2% / vuosi.

Jos klonaalisia B-lymfosyyttejä on alle $0.5 \times 10^9/l$, tila etenee harvoin KLL:ksi.

Pienilymfosyyttinen lymfooma (SLL)

Termiä pienilymfosyyttinen lymfooma (SLL) käytetään WHO-luokituksen mukaan niistä KLL-tapauksista, joissa kasvaimen morfologia ja immunofenotyyppi vastaa KLL:aa, mutta perifeerisessä veressä ei todeta lymfosytoosia eikä potilaalla ole sytopenioita. Mikäli potilaalla on luuydininfiltraatiosta johtuvia sytopenioita, dg:ksi voidaan asettaa KLL pienemmällä lymfosyyttimäärillä kuin $5,0 \times 10^9/l$.

Familiaalinen KLL

Noin 5%:lla KLL-potilaista on yksi tai useampia sukulaisia, joilla on KLL tai jokin muu lymfoproliferatiivinen sairaus. Silloin KLL luokitellaan perheelliseksi. Se ei eroa sporadisesta taudista kliinisesti tai ennusteen suhteen. KLL-potilaiden ensimmäisen asteen sukulaisilla on n. 7-kertainen suhteellinen riski sairastua elämänsä aikana KLL:aan. Absoluuttisesti riski on kuitenkin vain 0.45 %

Diagnoosivaiheen tutkimukset

Anamneesi

- Yleisoireet: kuumeilu, laihtuminen, yöhikoilu
- Suorituskyky
- Infektiot
- Tuberkuloosialtistus
- Vuoto-oireet
- Sukuanamneesi: lymfoproliferatiiviset sairaudet

Kliininen tutkimus

- maksan ja pernan koko
- imusolmukestatus

Laboratoriotutkimukset

- B-PVKT+TKD
- B-morfo
- Veren lymfosyyttien immunofenotyyppitys

Luuydinnäytteet

- Diagnoosivaiheessa luuydinnäytteet eivät yleensä ole tarpeen

Kuvantamistutkimukset

- Harkinnan mukaan/ tarvittaessa thoraxröntgen ja vatsan ultraäänitutkimus (tai vartalon tt)

Hoidon indikaatiot

Oireetonta Binet A ja B –luokan tautia voidaan seurata. Absoluuttista lymfosyyttitasoa ei pidetä yksittäisenä hoidon aloituksen aiheena, koska KLL-potilailla esiintyy harvoin leukostaasia.

iwCLL –suositus:

- 1) Etenevä luuytimen toiminnan heikkeneminen:
 - paheneva anemia ja/tai trombosytopenia
 - raja-arvoina useimmiten Hb < 100 tai tromb < 100, mutta joillakin potilailla tromb < 100 voi pysyä vakaana pitkäänkin eikä ole näin ollen automaattisesti hoidon indikaatio
- 2) Huomattava splenomegalia
 - perna ainakin 6 cm kylkikaaren alapuolelle
 - etenevä tai oireinen splenomegalia
- 3) Huomattava lymfadenopatia
 - imusolmukkeen läpimitta > 10 cm
 - etenevä tai oireinen lymfadenopatia
- 4) Etenevä veren absoluuttinen lymfosytoosi
 - yli 50% nousu 2 kk aikana tai
 - lymfosyyttien määrän kaksinkertaistuminen (LDT) 6 kk aikana
 - LDT: ei tilanteissa, joissa alkuvaiheen B-lymf < 30 x 10⁹/l
- 5) Huonosti glukokortikoidille tai muulle käypä hoidolle reagoiva AIHA tai ITP
- 6) Oireinen ekstrapodaalinen KLL-ilmentymä (iho, munuaiset, keuhkot, keskushermosto)
- 7) Tautiin liittyvät yleisoireet
 - tahaton vähintään 10% painonlasku viimeisen 6 kk aikana
 - merkittävä väsymys (ECOG 2 tai huonompi)
 - kuumetta vähintään 38°C ainakin 2 vkon ajan ilman osoitusta infektiosta
 - vähintään 1 kk ajan esiintynyt yöhikoilu

Tutkimukset ennen hoitoa

Laboratoriokokeet

- B-PVK-TKD, E-Retik, B-La, P-CRP, P-K, P-Na, P-Krea, P-Uraat, P-Gluk, P-ALAT, P-AFOS, P-Bil, P-LD, S-Ca-ion, E-ABORh, E-Coomb-O, S-B2Miglo, S-HIVAgAb, S-HBsAg, S-HBcAb, S-HCVAb

Luuydinnäytteet

- Luuydinaspiraatti ja –biopsia (kliinisen harkinnan mukaan). Luuydinnäyte voi auttaa autoimmuunisytopenioiden (lähinnä ITP) diagnostiikassa sekä erotusdiagnostisena tutkimuksena dysplasian suhteen.

-

Syto/molekyyligeneettiset tutkimukset

- Tutkimukset tehdään aktiivisen hoidon piirissä oleville potilaille, joilla tuloksella on merkitystä hoidon valinnan tai seurannan kannalta
- Tutkimukset tehdään pääsääntöisesti verestä, mutta tarv. luuytimeistä veren tautisoluosuuden ollessa alhainen (SLL)
-
- **IGHV-mutaatiostatus** tutkitaan kertaalleen ennen ensilinjan hoitoa
- **KLL-FISH**: 13q-deleetio, 11q-deleetio, **17p-deleetio** ja trisomia 12
- TP53-mutaatiotutkimus

- KLLFISH ja TP53 tulee tutkia myös uusiutuneen taudin hoidon alkaessa, koska 17p-deleetio / TP53-mutaatio ilmaantuu usein taudin edetessä

Kuvantamistutkimukset

- Thorax-rtg, vatsan uä (tai harkinnan mukaan vartalon TT)

Imusolmukkeen histologinen tutkimus

- Jos herää epäily taudin transformaatiosta (yleisoireet, korkea LD, mahdollinen hyperkalsemia), tulee suurentunut imusolmuke poistaa tuorenäytteeksi patologille. Edustavan imusolmukkeen valinnassa PET-TT on hyödyllinen.
- Toisaalta metabolisesti poikkeavan aktiivisten (SUVmax > 5) imusolmukkeiden puuttuminen poissulkee varsin todennäköisesti transformaation.

Arvio terveydentilasta

Ennen hoidon aloitusta arvioidaan potilaan kokonaistilanne ja kyky sietää hoitoa. Arviossa otetaan huomioon ikä, fyysinen suorituskyky ja toimintakyky, muut liitännäissairaudet ja niiden hoitoon käytettävät lääkkeet, infektiokerkyys, munuaisten ja maksan toiminta sekä valittavaan hoitoon liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset. Hyväkuntoisten (FIT) potilaiden kriteereinä on tutkimuksissa varsin usein käytetty: ECOG 0-1, Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) ≤ 6 ja GFR ≥ 70 ml/min. Lisäksi Clinical Frailty Scale -pisteitystä (CFS, gerastenian aste) on käytetty KLL-tutkimuksissa (mm. CLL-FRAIL trial) KLL-potilaiden yleiskunnon ja haurauden arviointiin.

Hyväkuntoiset potilaat (FIT)

Tärkeimpänä hoidon valintaan vaikuttavana geneettisenä tekijänä on mahdollinen TP53-geenin toiminnanvaja (eli del(17p) ja/tai TP53-mutaatio). Tutkimuksissa pisimmät hoitovasteet TP53-mutaation omaavilla potilailla on saavutettu jatkuvalla BTK-estäjähoidolla. Määräaikaista obinututsumabin ja venetoklaksin yhdistelmää (Obi-Ven) voidaan käyttää myös TP53-poikkeavuuden omaavilla, mutta on hyvä huomioida, että hoitovasteet ovat lyhyempiä kuin muissa KLL-riskiryhmissä. Satunnaistettuja vertailevia tutkimuksia määräaikaista ja jatkuvasta hoidosta korkean riskin potilailla ei ole vielä saatavilla, ja nykyiset arviot perustuvat epäsuoraan vertailuun. Lisäksi eri hoitojen vaikutuksesta kokonaiseloaikaan odotetaan lisätietoa.

IGHV-status vaikuttaa myös hoidon valintaan. Mutatoitunut IGHV (mIGHV) ilman TP53-poikkeavuutta puoltaa ensilinjan hoitona määräaikaista Obi-Ven –yhdistelmää, jolla saavutetaan pitkiä vasteita tässä potilasryhmässä. Ei-mutatoitunut/mutatoitumaton IGHV (uIGHV) huonontaa Obi-Ven –hoidolla odotettavissa olevaa vastetta, mutta hoidon määräaikaisuus puoltanee venetoklaksi-pohjaista hoitoa myös tässä potilasryhmässä. Vaihtoehtona uIGHV-potilaille on jatkuva BTK-estäjähoito, joka johtanee määräaikaista venetoklaksihoitoa pidempiin vasteisiin, mutta toisaalta altistaa potilaita pidempään haittavaikutuksille ja mahdollisen resistenssin kehittymiselle. Määräaikainen ibrutinibi-venetoklaksi –hoito ei ole Suomessa Kela-korvattava.

Uusiutuneen taudin hoidossa suositellaan hyväkuntoisilla potilailla täsmälääkkeitä. Hoidon valintaan vaikuttavat aiemmin annetut hoidot, niille saatu vaste, mahdolliset haitat sekä määräaikaisten hoitojen kohdalla hoidon päättymisestä kulunut aika. Ennen hoidon aloitusta suositellaan kontrolloimaan uudelleen veren FISH- ja TP53-mutaatiotutkimukset, mikäli del(17p):tä ja/tai TP53-mutaatiota ei ole aiemmin todettu.

Hoidon valinta tehdään kaikissa vaiheissa yksilöllisesti huomioiden eri hoitojen haittavaikutusprofiilit ja vasta-aiheet. Myös potilaan oma mielipide ja valmius sitoutua valittavaan hoitoon on huomioitava hoitoa suunniteltaessa (jatkuva vs. määräaikainen hoito, sairaalakäyntien ja kontrollien tarve ym.). Jatkuvaksi tarkoitettu lääkehoito keskeytetään / vaihdetaan toiseen taudin edetessä hoidon aikana tai jos hoitoon liittyy hallitsemattomia tai vakavia haittavaikutuksia.

Allogeenisen kantasolujensiirron indikaatiot

Hoitomuoto voi tulla edelleen kyseeseen hyväkuntoisella alle 65-70-vuotiaalla potilaalla, jolla todetaan

- R/R KLL ja tauti progredioi BCR- tai BCL-estäjähoidon jälkeen
- R/R KLL, jossa TP53-toiminnanvaja (del(17p) tai TP53-mutaatio) ja saatu vaste BCR- tai BCL2-estäjähoidolle, erityisesti, jos taudissa on muita huonoennusteisen taudin piirteitä (kompleksi karyotyyppi tarkoittaen vähintään 3 muutosta, akseleraatiovaiheen tauti)
- Richterin transformaatio

Hauraat potilaat (non-FIT)

Erityisesti iäkkäiden potilaiden toimintakykyä tulee arvioida ennen hoidon valintaa. Toimintakyvyn arviointiin voi käyttää FRAIL-scale mittaria (Woo et al. 2015) tai CFS-luokitusta ([Hematologinen geriatrinen potilas - Suomen Hematologiyhdistys](#)). Huomioitavaa on, että KLL:n hoidon valintaa käyttäen geriatriasia arviointeja on tutkittu varsin vähän. Hauraimmat potilaat ovat kuitenkin altteimpia hoidon haittavaikutuksille, mikä tulee huomioida hoitoa suunniteltaessa.

Toimintakyvyltään hyväkuntoinen iäkäs potilas hyötyy todennäköisesti täsmälääkkeistä aivan kuten nuoremmatkin hyväkuntoiset potilaat, ja hoidon valinnassa huomioidaan samat asiat kuin nuoremmillakin potilailla. Heikomman toimintakyvyn omaavilla hauraila potilailla hoitovaihtoehtoina ovat täsmälääkkeiden lisäksi kevyet klorambusiili-pohjaiset hoidot.

Hauraan potilaan uusiutunutta tai refraktaaria tautia voidaan hoitaa täsmälääkkein. Potilaan kunnossa riippuen hoidon tavoitteena voi olla myös oirekontrolli ja taudin kulun jarruttaminen lähinnä kevyellä krombusiilipohjaisella hoidolla tai täysin oireenmukainen eli palliatiivinen hoito.

Hauraila potilailla tulee herkästi haittojen myötä keventää hoitoannoksia tai vaihtaa hoitoa. Lisäksi tarvittavasta tukihoitosta, mm. valkosolukasvutekijä, rokotteet, mahdolliset infektioiden estolääkkeet, tulee huolehtia tarkoin.

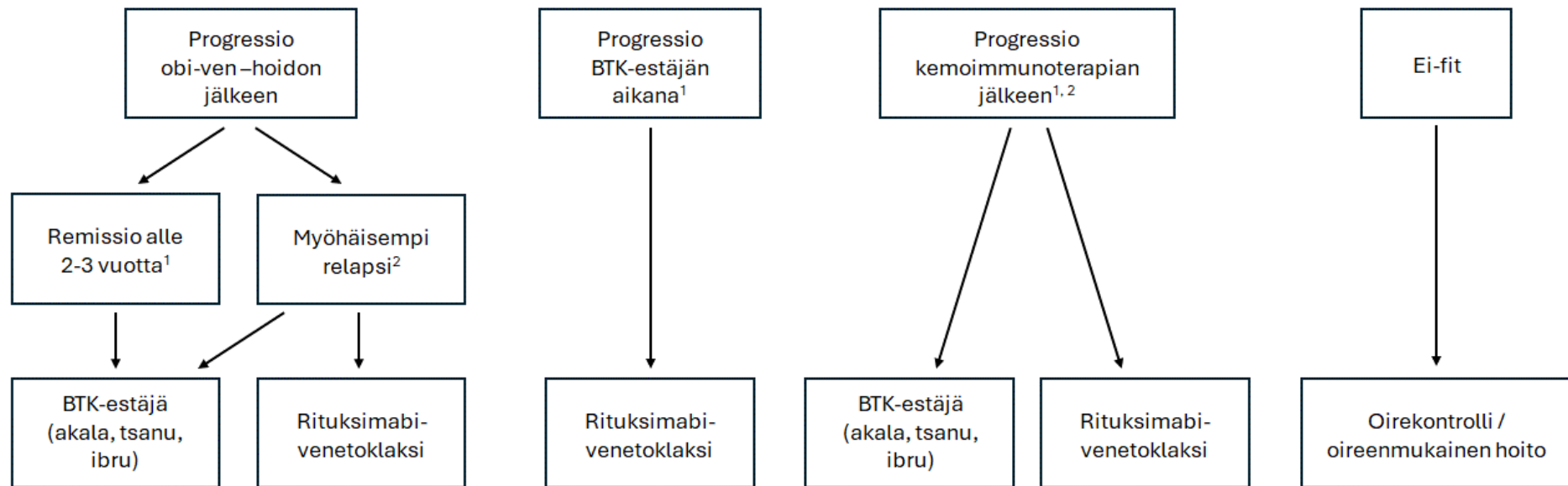
KLL:n ensilinjan hoitokaavio

Aiemmin hoitamaton KLL + hoitoindikaatio					
Hyväkuntoiset			Hauraat		
Mutatoitunut IGHV	Ei-mutatoitunut IGHV Stereotyyppit #2 ja #8	del(17p) / TP53-mutaatio ¹	Mutatoitunut IGHV	Ei-mutatoitunut IGHV Stereotyyppit #2 ja #8	del(17p) / TP53-mutaatio ¹
- Obi-Ven - Tutkimus	- Obi-Ven - Akala - Tsanu - Ibru - Tutkimus	- Akala - Tsanu - Ibru - Obi-Ven - Tutkimus	- Obi-Ven - CD20-vasta-aine - Kloramb - Oirekontrolli / oireen-mukainen hoito	- Obi-Ven - Akala - Tsanu - CD20-vasta-aine - Kloramb - Oirekontrolli / oireen- mukainen hoito	- Akala - Tsanu - Obi-Ven - Venetoklaksi - Oirekontrolli / oireen-mukainen hoito

Kyseessä on suositusjärjestys, mutta hoidon valinnassa huomioidaan myös mm. potilaskohtaiset tekijät (muut sairaudet ja lääkkeet, erityisesti sydän- ja verisuonitautien riskitekijät sekä AK-hoito), hoidon kesto (määräaikainen vs. jatkuva) ja lääkeryhmille tyypilliset haittavaikutukset [BTK-estäjät: sydänhaitat ja vuodot (toisen polven BTK-estäjät < ibrutinibi); obinututsumabi-venetoklaksi: tuumorilyysioireyhtymä, infektiot; kemoimmunoterapia: sytopeniat, infektiot, sekundaari maligniteettiriski]. Varsinkin nuorille ja hyväkuntoisille uIGHV-potilaille voidaan ensilinjassa harkita myös akalabrutinibin ja obinutsumabin yhdistelmähoitoa, jonka on osoitettu tuottavan PFS-hyödyn akalabrutinibi-monoterapiaan nähden. Suosituksessa huomioitu Kela-korvattavuudet 5/25. ¹TP53-aberraatio (TP53-mut/del17p) puoltaa mahdollisesti BTK-estäjää.

KLL-relapsin hoitokaavio

Oireinen KLL-relapsi



¹Varhaisessa progressiossa huomioitava richterisaation mahdollisuus.

²TP53-aberraatio (TP53-mut/del17p) puoltaa BTK-estäjää, jos sitä ei aiemmin ole käytetty.

Hoidon valinnassa huomioidaan mm. potilaskohtaiset tekijät (muut sairaudet ja lääkkeet, erityisesti sydän- ja verisuonitautien riskitekijät sekä AK-hoito), hoidon kesto (määräaikainen vs. jatkuva) ja lääkeryhmille tyypilliset haittavaikutukset [BTK-estäjät: sydänhaitat ja vuodot (toisen polven BTK-estäjät < ibrutinibi); rituksimabi-venetoklaksi: tuumorilyysioireyhtymä, infektiot].

Myöhäisempi relapsi / muut vaihtoehdot

- Tutkimus
- Aiemman hoidon uusiminen, jos määräaikainen hoito päättynyt hyvässä vasteessa yli 2-3 vuotta edeltävästi
- Rituksimabi-idelalisibi
- Kemoimmunoterapia
- Venetoklaksi-monoterapia
- Allogeeninen kantasolujensiirto

Kohdennetut hoidot

BTK-estäjät (kovalentit eli irreversiibelit)

Akalabrutinibi

- 100 mg kaksi kertaa päivässä suun kautta.
- Monoterapiana jatkuva hoito ad progressio/haitat.
- Mikäli akalabrutinibia käytetään yhdessä obinututsumabin kanssa, käytetään akalabrutinibia jatkuvana hoitona ja obinututsumabi annostellaan kuten Obi-Ven - hoidossa syklistä 2 alkaen (kuusi 28 vrk:n sykliä):
- Sykli 2: 100 mg iv pv 1, 900 mg iv pv 2, 1000 mg iv pv 8 ja 1000 mg iv pv 15.
- Syklit 3-7: 1000 mg iv pv 1.

Ibrutinibi

- 420 mg kerran päivässä suun kautta.
- Monoterapiana jatkuva hoito ad progressio/haitat.

Tsanubrutinibi

- 160 mg kaksi kertaa päivässä (tai 320 mg kerran päivässä) suun kautta.
- Monoterapiana jatkuva hoito ad progressio/haitat.

Akalabrutinibi, ibrutinibi ja tsanubrutinibi ovat vaikutusmekanismiltaan samankaltaisia kovalentteja BTK-estäjiä. Monoterapiana niitä käytetään jatkuvana hoitona progressioon asti, jos haitat eivät estä lääkityksen jatkamista.

Haitat:

Kovalentit BTK-inhibiittorit ovat haittavaikutusprofiililtaan samankaltaisia. Toisen polven kovalentit BTK-inhibiittorit (akalabrutinibi ja tsanubrutinibi) ovat osoittautuneet vertailevissa prospektiivisissa tutkimuksissa ibrutinibia paremmin siedetyiksi erityisesti sydänhaittojen suhteen. Potilas voi hyötyä lääkEVaihdosta eri BTK-estäjään, jos aiemmasta lääkkeestä on tullut lääkkeen käytön estänyt haittavaikutus (tilanteesta riippuen voidaan ensin yrittää

annoksen pienentämistä). Vaikeissa haittavaikutuksissa tai mikäli lääke ei enää tehoa, hoitomuotoa tulee vaihtaa.

Tyypillisimmät haittavaikutukset:

- **Verenvuodot.** Antitromboottisten lääkkeiden kanssa on noudatettava varovaisuutta ja harkittava lisäseurantaa; myös kalaöljyt ja E-vitamiinivalmisteet lisäävät vuotoriskiä. Varfariinin yhteiskäyttö BTK-estäjien kanssa on vasta-aiheista. Vuotoriski on huomioitava verenvuodolle altistavissa toimenpiteissä, jolloin BTK-estäjä tulee tauottaa 3-7 vrk leikkausta edeltävästi ja ad 3 vrk leikkauksen jälkeen.
- **FA.** Eteisvärinärisä korostuu iäkkäämmässä väestössä ja potilailla, joilla on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä tai jo olemassa oleva sydänsäsaus. Ibrutinibilla FA-riski on muita BTK-estäjiä suurempi.
- **Infektiot,** myös opportunisti-infektiot mahdollisia.
- Verenpaineen nousu.
- **Sytopeniat.** Hoidon alkuvaiheessa voi esiintyä tilapäistä trombositopeniaa, myös anemia mahdollista. Erityisesti tsanubrutinibiin on yhdistetty neutropeniaa.
- Lihas- ja nivelkivut, ripuli.
- Iho-ongelmat, kynsien halkeilu.
- Akalabrutinibilla voi esiintyä erityisesti hoidon alkuvaiheessa kofeiiniin suotuisasti reagoivaa päänsärkyä.

Kaikki BTK-estäjät ovat **herkkiä CYP3A4-välitteisille yhteisvaikutuksille**. Tämä on erityisesti huomioitava sienilääkityksiä ja joitakin epilepsialääkkeitä käytettäessä.

BTK-estäjät saavat hoidon alussa aikaan lymfositöösia, kun tautisolut siirtyvät imusolmukkeista, pernasta ja luuytimeästä verenkiertöön. Lymfositöosi tasoittuu seurannassa eikä vaadi toimenpiteitä.

Jatkuvassa käytössä BTK-estäjille voi kehittyä resistenssiä. Tyypillisimmin resistenssi kehittyä BTK-mutaatioiden kautta, mutta myös PLCG2-mutaatioita on kuvattu. Tavanomaisin BTKi-resistenssiin johtava BTK-mutaatio on C481S. Non-kovalentit BTK-estäjät tehoavat tähän yleisimpään BTK-mutaatioon, koska eivät ole riippuvaisia C481-sitoutumiskohdasta. Akalabrutinibiresistenssiä voi aiheuttaa myös T474I-mutaatio ja tsanubrutinibi-resistenssiä L528W-mutaatio.

Venetoklaksi

- Aloitusannos 20 mg kerran päivässä suun kautta.
- Annosnostot viikon välein seuraavin portain: 20 – 50 – 100 – 200 – 400 mg.
- Monoterapiana jatkuva hoito.

Haitat, hoidossa huomioitavaa:

- **Tuumorilyysin riski** (suuri tautimassa, ≥ 5 cm imusolmuke, lymf ≥ 25 , GFR < 80 , oheissairaudet)
 - o hoidon aloitus tarvittaessa vuodeosastolla, allopurinolin sijasta tarvittaessa rasburikaasi
- Neutropenia, infektiot
- Ripuli, pahoinvointi, muut vatsavaivat
- Herkkä CYP3A4-välitteisille yhteisvaikutuksille
 - o vahvojen tai keskivahvojen CYP3A4:n induktorien samanaikaista käyttöä on vältettävä (teho heikkenee)
 - o hoidon alkuvaiheessa ja annostitusvaiheessa vahvojen CYP3A4-inhibiittoreiden käyttö on vasta-aiheista ja keskivahvojen käyttöä vältettävä (tuumorilyysiriski lisääntyy); myöhemmässä vaiheessa venetoklaksiannosta yhteiskäytössä vähennettävä (teho lisääntyy), kts. tarkemmin valmisteyhteenveto

Venetoklaksi + obinututsumabi

- Vuoden määräaikainen hoito

Obinututsumabi (kuusi 28 vrk:n sykliä)

- Sykli 1: 100 mg iv pv 1, 900 mg iv pv 2, 1000 mg iv pv 8 ja 1000 mg iv pv 15.
- Syklit 2-6: 1000 mg iv pv 1.

Venetoklaksi (12 sykliä).

Aloitus syklin 1 pv 22, viikottaiset annosnostot (5 viikkoa) kuten monoterapiassa:

- Aloitusannos 20 mg kerran päivässä suun kautta.
- Annosnostot viikon välein seuraavin portain: 20 – 50 – 100 – 200 – 400 mg.
- Venetoklaksi jatkuu annoksella 400 mg x1 syklin 12 pv 28 asti.

Sykli 28 vrk

Varauduttava infuusioreaktioihin erityisesti ensimmäisen infuusion yhteydessä.

Kts. myös venetoklaksi-monoterapiaohje.

Venetoklaksi + rituksimabi

- Noin 2 vuoden määräaikainen hoito

Venetoklaksin aloitus ja viikottaiset annosnostot (5 viikkoa) kuten monoterapiassa:

- Aloitusannos 20 mg kerran päivässä suun kautta.
- Annosnostot viikon välein seuraavin portain: 20 – 50 – 100 – 200 – 400 mg.
- Venetoklaksi jatkuu annoksella 400 mg x1 ad 2 vuotta ensimmäisestä rituksimabista lähtien.

Kun venetoklaksi annostitus on saatu tehtyä ja venetoklaksi ollut viikon ajan käytössä annoksella 400 mg x1, aloitetaan rituksimabi, jota annetaan kuusi kertaa neljän viikon välein:

- 1. infuusio: Rituksimabi 375 mg/m² iv.
- 2.-6. infuusiot: Rituksimabi 500 mg/m² iv.

Kts. myös venetoklaksi-monoterapiaohje.

Idelalisibi + rituksimabi

- Jos ibrutinibi ja venetoklaksi eivät sovellu

- Idelalisibi 150 mg kahdesti päivässä suun kautta. - Jatkuva hoito.
Rituksimabi - 1. infuusio 375 mg/m² iv - 500 mg/m² iv joka 2. viikko (4 infuusiota) - 500 mg/m² iv joka 4. viikko (3 infuusiota).

Haitat, hoidossa huomioitavaa (idelalisibi)

- Hoidon aloituksen yhteydessä vakavien infektioiden riskistä informoitava; ei voida aloittaa, jos aktiivinen systeeminen bakteeri-, sieni- tai virusinfektio
- Haittoja, jotka vaativat hoidon keskeyttämisen; haitan korjaannuttua hoitoa voidaan mahdollisesti jatkaa pienemmällä annoksella: pneumonitti, gradus 3-4 tasoinen transaminaasien nousu, ripuli/koliitti, ihottuma, neutropenia
- B-Neut väh. 2 viikon välein ensimmäisten 6 kuukauden ajan ja väh. kerran viikossa, jos B-Neut alle 1.0
 - o ei voida aloittaa tai hoito keskeytettävä, jos B-Neut alle $0.5 \times 10^9/l$
 - o jos hoito keskeytetään neutropenian vuoksi, se voidaan aloittaa uudelleen pienemmällä annoksella 100 mg x 2, kun B-Neut nousee yli 0.5
- Pneumokystisprofylaksia (jatkuen 2-6 kk ajan idelalisibin lopetuksesta)
- Säännöllinen CMVNH –seuranta (jos potilas sytomegalopositiivinen), kts. valmisteyhteenveto
- Idelalisibin päämetaboliitti on voimakas CYP3A4-estäjä -> voi nostaa CYP3A4:n kautta metaboloituvien lääkkeiden pitoisuuksia
- Yhteiskäyttöä voimakkaiden ja kohtalaisten CYP3A4-induktorien kanssa vältettävä (idelalisibin teho voi heikentyä)

Kemoimmunoterapiavaihtoehdot

Obinututsumabi + klorambusiili (ei-fit potilaat)

Obinututsumabi Sykli 1: 100 mg iv pv 1, 900 mg iv pv 2, 1000 mg iv pv 8 ja 1000 mg iv pv 15 Syklit 2-6: 1000 mg iv pv 1
Klorambusiili 0.5 mg/kg po pv:t 1 ja 15 (syklit 1-6)

Sykli 28 vrk

Varauduttava infuusioreaktioihin.

Rituksimabi + klorambusiili (ei-fit potilaat)

Rituksimabi 375 mg/m ² iv pv 1 syklit 1-3, 500 mg/m ² iv pv 1 syklit 4-8
Klorambusiili 8 mg/m ² po pv:t 1-7

Sykli 28 vrk

Tukihoidot

KLL:aan liittyy hoitamattomanakin infektioalttius, mikä entisestään korostuu hoitojen aikana. KLL-potilaiden rokotussuojasta huolehditaan kausirokottein. Lisäksi suositellaan pneumokokkikonjugaattirokotetta. Vyöruusu- ja pneumocystisprofylaksia tulee huomioida erityisesti syvän CD4-lymfopenian aikana. Immunoglobuliinikorvaushoito puolestaan tulee kyseeseen, jos KLL-potilaalla todetaan syvä hypogammaglobulinemia ja toistuvia infektiota.

Tarkat ohjeet tukihoitojen toteuttamiseen löytyy hematologiyhdistyksen suosituksesta ([Tukihoidot - Suomen Hematologiyhdistys](#)).

Vastearvio

Määräaikaissa hoidoissa vaste annetulle hoidolle arvioidaan 1-3 kk ja viimeistään 6 kk hoidon päättymisestä ottaen huomioon hoitojen yksilöllinen tavoite. Kliininen väliarvio tehdään annetun 3-4 syklin jälkeen.

Vastearvioon kuuluvat:

- anamneesi (yleisoireet)
- kliininen tutkimus (imusolmukkeet, perna, maksa)
- täydellinen verenkuva

Harkinnan mukaan:

- luuydinaspiraatti / -biopsia; jos pitkittynyt sytopenia, joskus fit-potilailla CR:n varmistamiseksi
- thx-rtg ja vatsan / imusolmukealueiden UÄ

Tällä hetkellä jäännöstaudin tutkimista virtaussytometrisesti tai tietokonetomografiaa ei suositella kliinisten tutkimusten ulkopuolella.

Mukailtu taulukko: iwCLL guidelines. Hallek et al. Blood 2018;131:2745-2760.

	Täydellinen remissio CR (kaikki seuraavista)	Osittainen hoitovaste PR (≥ 2 A-kriteeriä ja ≥ 1 B-kriteeri, jos ennen hoitoa poikkeavia; jos vain 1 kriteeri molemmista ryhmistä ollut poikkeava, yhdenkin paraneminen riittää)	Progressiivinen tauti PD (yksikin seuraavista riittää)
A) Tautimassa:			
Imusolmukkeet	ei yli 1,5 cm	vähintään 50% pieneneminen/vähentäminen	vähintään 50% kasvu
Pernan koko¹	normaali (< 13 cm)	vähintään 50% pienenemä	vähintään 50% kasvu
Maksan koko²	normaali	vähintään 50% pienenemä	vähintään 50% kasvu
B-Lymfositit³	normaali (alle $4,0 \times 10^9/l$)	vähintään 50% lasku lähtötasosta	vähintään 50% nousu lähtötasosta
Yleisoireet	ei yleisoireita	ei määritelty	ei määritelty
B) Hematopoiesi:			
Hb	≥ 110 g/l (ilman kasvutekijää tai transfusioita)	≥ 110 g/l tai vähintään 50% nousu lähtötasosta	vähintään 20 g/l lasku lähtötasosta (KLL:sta johtuva)
Tromb	$\geq 100 \times 10^9/l$	$\geq 100 \times 10^9/l$ tai vähintään 50% nousu lähtötasosta	vähintään 50% lasku lähtötasosta (KLL:sta johtuva)
Luuydin⁴ (aspiraatti, biopsia, ei virtausytometriä)	normaali solukkuus, lymf alle 30%, ei B-lymfosyyttikasaumia	KLL-soluja tai B-lymfosyyttikasaumia todettavissa, tai ei tutkittu	KLL-solujen lisääntyminen vähintään 50%:lla
Neutr	yli $1,5 \times 10^9/l$ (ilman kasvutekijää)	ei määritelty	ei määritelty

Stable disease (SD) = osittaisen hoitovasteen (PR) eikä tautiprogession (PD) kriteeristö ei täyty.

¹Splenomegalialla ei vaikuttaisi olevan ennusteellista merkitystä, mikäli muut CR:n kriteerit täyttyvät (ainakin MRD neg.). ²Paikalliset ja yleistyneet maksanodulukset huomioitava maksan koon lisäksi. ³BCR-estäjillä hoidettaessa lääkkeeseen liittyvä lymfosytoosi yksistään ei ole puuttuvan hoitovasteen merkki. ⁴CRi (CR with incomplete marrow recovery) = muutoin CR, mutta hoitojen toksisuudesta johtuen anemiaa, trombositopeniaa tai neutropeniaa.

Seuranta

Kontrollikäynnin tai –kontaktin yhteydessä selvitetään

- yleisoireet
- kliininen tutkimus (imusolmukkeet, perna, maksa)
- täydellinen verenkuva

Oireetonta ja pienimassaista (Binet A) KLL:aa seurataan avoterveydenhuollossa. Aluksi kontrolli esimerkiksi 3-4 kk kuluttua ja jos KLL:ssa ei todeta etenemistä, voidaan kontrollit harventaa 6 -12 kk välein tapahtuvaksi. Etenevä tai oireinen (Binet B tai C) vaatii tarkempaa seurantaa 2-4 kk välein hematologian pkl:lla. Hoidon jälkeen tavoitteesta ja saavutetusta hoitovasteesta riippuen seuranta voi tapahtua myös avopuolella esimerkiksi 6 -12 kk välein.

Erityistilanteita

Immuunisytopeniat

Jos KLL on muuten rauhallinen, immuunisytopeniaa (AIHA, ITP) hoidetaan samoin periaattein kuin potilailla, joilla ei ole KLL:aa.

Kts. <https://hematology.fi/hoito-ohjeet/hoito-ohje-1/autoimmuunisytopeniat/>.

Jos hoitovastetta ei saada tai se on lyhyt, aloitetaan varsinainen KLL-hoito.

Punasoluaplasiaa (PRCA) tulee epäillä KLL-potilailla, joilla on anemia ja retikulosytopenia. Luuydinbiopsiassa erytrooiset prekursorit puuttuvat granulosyytti- ja megakaryosyyttilinjojen ollessa kunnossa. Punasoluaplasia voi liittyä virusinfektioon (EBV, CMV, parvo). Myös vitamiinien puutokset on poissuljettava. Hoitona on käytetty mm. punasolusiirtoja, glukokortikoideja, lvg-hoitoa (parvoon liittyvä punasoluaplasia), rituksimabia ja siklosporiinia.

Sekundaarinen autoimmuuniagranulosytoosi on hyvin harvinainen KLL:aan liittyvä tila. Diagnoosi perustuu muiden syiden poissulkuun (mm. infektiot, lääkkeet, ravintoainepuutokset, myelodysplasia, SLE ja muut autoimmuunisairaudet, T-LGL). Harvinaisuuden vuoksi vakiintunutta hoitokäytäntöä ei ole. Joissakin tapauksissa tila voi korjaantua spontaanistikin. Hoitona on käytetty granulosyyttikasvutekijää, lvg-hoitoa sekä immunosuppressiivisia lääkkeitä kuten glukokortikoidit ja rituksimabi.

BTK-estäjät ja antitromboottinen hoito

Varfariinia ei saa käyttää yhtä aikaa BTK-estäjien kanssa vakavien verenvuotojen riskin merkittävän lisääntymisen vuoksi.

Verihiutale-estäjien ja BTK-estäjien yhteiskäytössä vakavien vuotojen riski on vähäisempi kuin AK-hoidon kanssa, mutta kahden verihiutale-estäjän yhtäaikaista käyttöä, samoin kuin verihiutale-estäjän ja AK-hoidon yhdistämistä BTK-estäjien kanssa on varottava.

AK-hoidon (muu kuin varfariini) käytöstä BTK-estäjien kanssa ei ole laajaa tutkimustietoa eikä hoitosuosituksia. AK-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti tapauskohtaisesti. Mahdollisesti turvallisemmiksi vaihtoehdoksi on ehdotettu apiksabaania pienemmällä annoksella tai redusoitua LMWH-hoitoa. Joissakin tilanteissa voi olla syytä harkita muuta KLL-hoitoa.

Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa vakavien vuotojen esiintyvyys mitä tahansa AK-hoitoa ibrutinibin kanssa saaneilla potilailla on ollut 2-9% (Jones ym. 2017; Brown ym. 2018). Tutkimuksissa suurin osa potilaista on kuitenkin saanut LMWH:ia profylaktisella annoksella alle 3 kk ajan ja DOAC-hoitoa saaneiden osuus on ollut hyvin pieni. Tosielämän aineistoissa DOAC:ia ja ibrutinibia yhtä aikaa käyttäneillä potilailla vakavien verenvuotojen esiintyvyys on ollut kliinisiä tutkimuksia suurempi, 17-19% (Mock ym. 2018; Raz ym. 2020).

Liitteet

Luokitukset

Luokitukset (Binet ja Rai) perustuvat palpoituvaan lymfadenopatiaan (≥ 1 cm), splenomegaliaan ja hepatomegaliaan sekä alentuneisiin verisoluarvoihin. Vain luuydininfektion aiheuttamat sytopeniat huomioidaan luokituksessa. Immuunisytopeniat ja muut syyt on hoidettava pois ennen luokituksen tekemistä.

On huomioitava, että luokituksissa keskimääräiset eliniät tulevat vanhoista tutkimuksista, joissa ei ole käytetty uusia hoitomuotoja.

Binet'n luokitus

Binet -luokka	Kliiniset löydökset	Mediaanielossaolo
A	Hb ≥ 100 g/l Trombosyytit $\geq 100 \times 10^9/l$ Suurentuneita imusolmukkeita enintään kahdella alueella	12 v
B	Hb ≥ 100 g/l Tromb $\geq 100 \times 10^9/l$ Affisioituneita imusolmukealueita 3 tai enemmän	7 v
C	Hb < 100 ja/tai tromb < 100	2-4 v

Levinneisyysalueet:

- 1) Pää ja kaula, Waldeyerin rengas mukaan lukien, sisältää yhden alueen vaikka useampi imusolmukeryhmä olisi affisioitunut
- 2) Kainalot (molemmat kainalot muodostavat yhden alueen)
- 3) Nivustaipeet, sisältäen pinnalliset reiden alueet (molemmat nivustaipeet muodostavat yhden alueen)
- 4) Palpoituva perna
- 5) Palpoituva maksa (kliinisesti suurentunut)

Rai

Low risk (Rai 0): oireeton lymfosytoosi.

Intermediate risk (Rai I-II): lymfadenopatia, splenomegalia ja/tai hepatomegalia.

High risk (Rai III-IV): Hb < 110 ja/tai Tromb < 100 .

Ennustetekijät

- Binet- ja Rai-luokka
- Kromosomialueen 13q deleetio, erityisesti del(13q14), on yleisin KLL:ssa tavattu sytogeneettinen poikkeavuus (n. 55%:lla). Esiintyessään ainoana poikkeavuutena 13q-deleetio liittyy suotuisaan ennusteeseen.
- Kromosomin 12 trisomia todetaan n. 10-20%:lla KLL-potilaista. Ennuste on mahdollisesti jonkin verran heikompi kuin normaalin karyotyypin KLL:ssa.
- 11q-deleetio on todettavissa n. 10%:lla dg-vaiheen ja 25%:lla hoitamattoman edenneen vaiheen KLL-potilaista. 11q-deleetioon liittyy tyypillisesti runsas lymfadenopatia, taudin nopea eteneminen ja huonompi ennuste.
- TP53-geenin puutokseen johtava 17p-deleetio todetaan n. 5-8%:lla hoitamattomista potilaista, tavallisin muutos on del(17p13). Muutokseen on todettu liittyvän resistenssi kemoimmunoterapialle ja myös kohdennetuilla hoidolla tulokset ovat heikompia. TP53-mutaatioita on todettu 4-37%:lla KLL-potilaista ja muutos on liittynyt erittäin huonoon ennusteeseen. Yli 80%:lla potilaista, joilla on todettu del(17p), on osoitettavissa mutaatio jäljellä olevassa TP53-alleelissa. Potilailla, joilla ei ole 17p-deleetiota, TP53-mutaatiot ovat paljon harvinaisempia, mutta löytyessään liittyvät yhtä lailla heikentyneeseen kemoterapiavasteeseen ja ennusteeseen.
- Kompleksi karyotyyppi (= poikkeavuuksia 3 tai yli) liittyy myös KLL:ssa huonompaan ennusteeseen niin täsmälääkityksillä kuin kemoimmunoterapiallakin
- IGHV-geenin somaattisilla hypermutaatioilla eli IGHV-geenin mutaatiostatuksella on todettu olevan ennusteellista merkitystä. Ei-mutatoituneeseen IGHV-statukseen on liittynyt huonompi ennuste ja heikompi vaste kemoimmunoterapialle. Tauti luokitellaan ei-mutatoituneeksi silloin, kun IgH-uudelleenjärjestymän IGVH-geenin samankaltaisuus on $\geq 98\%$ ns. ituratasekvenssiin verrattuna. IGHV-stereotyyppi #2 riippumatta IGHV-mutaatiostatuksesta sekä stereotyyppi #8 luokitellaan huonomman ennusteen KLL:ksi. Näistä IGHV-stereotyyppi #8:aan on todettu liittyvän suurentunut riski Richterin transformaatioon.

Table 1 The CLL-International Prognostic Index³⁰

Prognostic factor	Points
Del17p on FISH or <i>TP53</i> mutation	4
Unmutated <i>IGHV</i> genes	2
Serum $\beta 2$ microglobulin >3.5 mg/L	2
Rai stage I–IV	1
Age >65 years	1

Cumulative CLL-IPI score	Risk category	5-year TFS ^a
0–1	Low risk	78%
2–3	Intermediate risk	54%
4–6	High risk	32%
7–10	Very high risk	0%

FISH fluorescence in situ hybridization, *IGHV* immunoglobulin heavy chain gene, *TFS* treatment-free survival

^aFor the Mayo validation cohort

Immunofenotyyppitys

KLL:ssa B-lymfosyyteillä on tyypillinen immunofenotyyppi: CD19+, CD20+, CD23+ ja CD5+. Lisäksi B-solut ilmentävät heikosti pintaimmunoglobuliinia (joko kappa tai lambda). Tyypillistä on myös, että CD20 ja CD79b ilmentyvät heikosti ja että CD200 on positiivinen.

Taulukko 1. Lymfosyyttien solumorfologian ja immunofenotyypin merkitys (Frater JL, McCarron KF, Hammel JP, Shapiro JL, Miller ML, Tubbs RR, Pettay J, His E. Am J Clin Pathol 2001;116:655-6641)

Tauti	Prolymfos. (%)	Pieniä ja suuria lymfos.	Atyyppisiä lymfos. (tumauurre tai poimuuntumista)	Tyypillinen immunofenotyyppi
KLL	≤10	Ei	<10	CD5+, CD19+, CD20+dim, CD23+, slg+dim, CD200+, CD79b +dim
KLL/PL	>10 ja <55	Ei	-	Kuten KLL
PL	≥55	Ei	-	CD5-/+,CD19+, CD20+, slg vahva
KLL, sekasoluinen	≤10	Kyllä	<10	Kuten KLL
atyyppinen KLL	≤10	Ei	≥10	Kuten KLL

Solumorfologia, joka liittyy prolymfosyyttien tai atyyppisten lymfosyyttien lisääntyneeseen osuuteen, assosioituu sytogeneettisiin poikkeavuuksiin, useimmin trisomia 12 ja del17p ja epäsuotuisaan mutaatiostatukseen (unmutated IGVH status) (Swerlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileci SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW, eds. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 4th ed. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC); 2008.) ja progressiiviseen tautiin ja terapialle refraktaarisuuteen (Marionneaux S et al 2014) .

Taulukko 2. CD5 –positiivisten lymfoproliferatiivisten tautien immunofenotyyppityksen eroja

	CLL	MCL	SMZL	B PLL	LPL
CD20 (MFI)	+ dim	moderate/ bright	moderate/ bright	moderate/ bright	moderate
CD5 (%)	80	90	20	30	15
CD23 (%)	90	10	20	15	20
slg (MFI)	dim	bright	bright	bright	variable
CD79b	neg/dim	pos	pos	pos	pos

MFI = mean fluorescence intensity

% viittaa antigeeniä ilmentävien solujen osuuteen tautitapauksissa

ref. Practical Flow Cytometry in Haematology Diagnosis. First Edition. M. Leach, M. Drummond and A. Doig (2013), Wiley-Blackwell.

Tilanteissa, joissa klonaalisten B-solujen immunofenotyyppi poikkeaa tyypillisestä KLL:n immunofenotyyppistä, tutkitaan erotusdiagnostisessa mielessä biopsianäytteen histologia ja immunohistokemialliset tutkimukset. CD23 –negatiivisten tai vahvasti kevytketjuilmentymän omaavien tapausten yhteydessä on tutkittava joko cyclin-D1 tai FISH t(11;14) manttelisolulymfooman osoittamiseksi/poissulkemiseksi. CD23 voi olla positiivinen manttelisolulymfoomassa, mutta CD200 on usein negatiivinen.

Viitteet

Agathangelidis A, Chatzidimitriou A, Chatzikonstantinou T, Tresoldi C, Davis Z, Giudicelli V, Kossida S, Belessi C, Rosenquist R, Ghia P, Langerak AW, Davi F, Stamatopoulos K; ERIC, the European Research Initiative on CLL. Immunoglobulin gene sequence analysis in chronic lymphocytic leukemia: the 2022 update of the recommendations by ERIC, the European Research Initiative on CLL. *Leukemia* 2022;36:1961-1968.

Anttila A, Niku S, Janes R. Syöpää sairastavan potilaan infektiot. *Duodecim* 2020;136:2125-32.

Al-Sawaf O, Robrecht S, Zhang C, Olivieri S, Chang YM. Venetoclax-obinutuzumab for previously untreated chronic lymphocytic leukemia: 6-year results of the randomized phase 3 CLL14 study. *Blood* 2024;144:1924-1935.

Barr PM, Owen C, Robak T, Tedeschi A, Bairey O, Burger JA, Hillmen P, Coutre SE, Dearden C, Grosicki S, McCarthy H, Li JY, Offner F, Moreno C, Zhou C, Hsu E, Szoke A, Kipps TJ, Ghia P. Up to 8-year follow-up from RESONATE-2: first-line ibrutinib treatment for patients with chronic lymphocytic leukemia. *Blood Adv* 2022;6:3440-3450.

Binet JL, Auquier A, Dighiero G, Chastang C, Piguet H, Goasguen J, Vaugier G, Potron G, Colona P, Oberling F, Thomas M, Tchernia G, Jacquillat C, Boivin P, Lesty C, Duault MT, Monconduit M, Belabbes S, Gremy F. A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. *Cancer* 1981;48:198-206.

Brown JR, Moslehi J, Ewer MS, O'Brien SM, Ghia P, Cymbalista F, Shanafelt TD, Fraser G, Rule S, Coutre SE, Dilhuydy MS, Cramer P, Jaeger U, Dreyling M, Byrd JC, Treon S, Liu EY, Chang S, Bista A, Vempati R, Boornazian L, Valentino R, Reddy V, Mahler M, Yang H, Graef T, Burger JA. Incidence of and risk factors for major haemorrhage in patients treated with ibrutinib: An integrated analysis. *Br J Haematol* 2019;184:558-569.

Brown JR, Eichhorst B, Hillmen P, Jurczak W, Kaźmierczak M, Lamanna N, O'Brien SM, Tam CS, Qiu L, Zhou K, Simkovic M, Mayer J, Gillespie-Twardy A, Ferrajoli A, Ganly PS, Weinkove R, Grosicki S, Mital A, Robak T, Osterborg A, Yimer HA, Salmi T, Wang MD, Fu L, Li J, Wu K, Cohen A, Shadman M. Zanubrutinib or Ibrutinib in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. *N Engl J Med* 2023;388:319-332.

Brown JR, Li J, Eichhorst BF, Lamanna N, O'Brien SM, Tam CS, Qiu L, Huang R, Shi Y, Idoine A, Salmi T, Cohen AC, Shadman M. Acquired mutations in patients with relapsed/refractory CLL who progressed in the ALPINE study. *Blood Adv* 2025;9:1918-1926.

Brukina-valmisteyhteenveto: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/brukina-epar-product-information_fi.pdf (katsottu 5.11.23)

Byrd JC, Furman RR, Coutre SE, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed chronic lymphocytic leukemia [published correction appears in *N Engl J Med* 2014;370:786]. *N Engl J Med* 2013;369:32-42.

Byrd JC, Hillmen P, Ghia P, Kater AP, Chanan-Khan A, Furman RR, O'Brien S, Yenerel MN, Illés A, Kay N, Garcia-Marco JA, Jurczak W. Acalabrutinib Versus Ibrutinib in Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia: Results of the First Randomized Phase III Trial. *J Clin Oncol* 2021;39:3441-3452.

Calquence-valmisteyhteenveto. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/calquence-epar-product-information_fi.pdf (katsottu 10.4.22).

Davids MS, Sharman JP, Ghia P, Woyach JA, Eyre TA, Jurczak W, Siddiqi T, Miranda P, Shahkarami M, Butturini A, Emeribe U, Byrd JC. Acalabrutinib-based regimens in frontline or relapsed/refractory higher-risk CLL: pooled analysis of 5 clinical trials. *Blood Adv* 2024;8:3345-3359.

The EBMT Handbook. <https://www.ebmt.org/sites/default/files/2024-04/978-3-031-44080-9.pdf> (katsottu 27.5.25).

Eichhorst B, Ghia P, Niemann CU, Kater AP, Gregor M, Hallek M, Jerkeman M, Buske C; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. ESMO Clinical Practice Guideline interim update on new targeted therapies in the first line and at relapse of chronic lymphocytic leukaemia. *Ann Oncol* 2024;35:762-768.

Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, et al. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. *N Engl J Med* 2019;380:2225-2236.

Furman RR, Sharman JP, Coutre SE, et al. Idelalisib and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. *N Engl J Med* 2014;370:997-1007.

Fürstenau M, Kater AP, Robrecht S, von Tresckow J, Zhang C, Gregor M, Thornton P, Staber PB, Tadmor T, Lindström V, Fischer K, Holmes EE, Kreuzer KA, Ritgen M, Brüggemann M, Tausch E, Stilgenbauer S, Hallek M, Niemann CU, Eichhorst B. First-line venetoclax combinations versus chemoimmunotherapy in fit patients with chronic lymphocytic leukaemia (GAIA/CLL13): 4-year follow-up from a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2024;25:744-759. Erratum in: *Lancet Oncol* 2024;25:e284.

Goede V, Fischer K, Busch R, et al. Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions. *N Engl J Med* 2014;370:1101-1110.

Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, Hillmen P, Keating M, Montserrat E, Chiorazzi N, Stilgenbauer S, Rai KR, Byrd JC, Eichhorst B, O'Brien S, Robak T, Seymour JF, Kipps TJ. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. *Blood* 2018;131:2745-2760.

Hallek M. Chronic Lymphocytic Leukemia: 2025 Update on the Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, and Therapy. *Am J Hematol* 2025;100:450-480.

Imbruvica-valmisteyhteenveto. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imbruvica-epar-product-information_fi.pdf (katsottu 20.3.20).

International CLL-IPI working group. An international prognostic index for patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis of individual patient data. *Lancet Oncol* 2016;17:779-790.

Jones JA, Hillmen P, Coutre S, Tam C, Furman RR, Barr PM, Schuster SJ, Kipps TJ, Flinn IW, Jaeger U, Burger JA, Cheng M, Ninomoto J, James DF, Byrd JC, O'Brien SM. Use of anticoagulants and antiplatelet in patients with chronic lymphocytic leukaemia treated with single-agent ibrutinib. *Br J Haematol* 2017;178:286-291.

Kater AP, Harrup RA, Kipps TJ, Eichhorst B, Owen C, Assouline SE, Lamanna N, Robak T Prof, de la Serna J, Jaeger U, Cartron G, Montillo M, Mellink C, Langerak AW, Chyla B, Popovic R, Jiang Y, Millen R, Lefebure M, Thadani-Mulero M, Boyer M, Seymour JF. The MURANO study: final analysis and retreatment/crossover substudy results of VenR for patients with relapsed/refractory CLL. *Blood* 2025 Feb 26:blood [Epub ahead of print].

Lew TE, Lin VS, Cliff ER, Blombery P, Thompson ER, Handunnetti SM, Westerman DA, Kuss BJ, Tam CS, Huang DCS, Seymour JF, Roberts AW, Anderson MA. Outcomes of patients with CLL sequentially resistant to both BCL2 and BTK inhibition. *Blood Adv* 2021;5:4054-4058.

Lipsky A, Lamanna N. Managing toxicities of Bruton tyrosine kinase inhibitors. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2020;2020:336-345.

Liu X, Lin Y, Zhuang Q, Deng H, Liu A, Sun J. BTK inhibitors resistance in B cell malignancies: Mechanisms and potential therapeutic strategies. *Blood Rev* 2025;71:101273.

Mock J, Kunk PR, Palkimas S, Sen JM, Devitt M, Horton B, Portell CA, Williams ME, Maitland H. Risk of Major Bleeding with Ibrutinib. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2018;18:755-761.

Moreno C, Greil R, Demirkan F, et al. Ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab in first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (iLLUMINATE): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial [published correction appears in *Lancet Oncol* 2019;20:e10]. *Lancet Oncol* 2019;20:43-56.

Nakhoda S, Vistarop A, Wang YL. Resistance to Bruton tyrosine kinase inhibition in chronic lymphocytic leukaemia and non-Hodgkin lymphoma. *Br J Haematol* 2023;200:137-149.

Raz MA, Arnason J, Bairey O, Shvidel L, Aviv A, Ben Baruch S, Perry C, Sarid N, Kirgner I, Dvid V, Herishanu Y, Avivi I. The risk of bleeding in patients receiving ibrutinib combined with novel direct oral anticoagulants. *Br J Haematol* 2020. doi: 10.1111/bjh.16422. [Epub ahead of print].

Seymour JF, Byrd JC, Ghia P, Kater AP, Chanan-Khan A, Furman RR, O'Brien S, Brown JR, Munir T, Mato A, Stilgenbauer S, Bajwa N, Miranda P, Higgins K, John E, de Borja M, Jurczak W, Woyach JA. Detailed safety profile of acalabrutinib vs ibrutinib in previously treated chronic lymphocytic leukemia in the ELEVATE-RR trial. *Blood* 2023;142:687-699.

Shanafelt TD, Wang XV, Kay NE, Hanson CA, O'Brien S, Barrientos J, Jelinek DF, Braggio E, Leis JF, Zhang CC, Coutre SE, Barr PM, Cashen AF, Mato AR, Singh AK, Mullane MP, Little RF, Erba H, Stone RM, Litzow M, Tallman M. Ibrutinib-Rituximab or Chemoimmunotherapy for Chronic Lymphocytic Leukemia. *N Engl J Med* 2019;381:432-443.

Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, Skarbnik A, Pagel JM, Flinn IW, Kamdar M, Munir T, Walewska R, Corbett G, Fogliatto LM, Herishanu Y, Banerji V, Coutre S, Follows G, Walker P, Karlsson K, Ghia P, Janssens A, Cymbalista F, Woyach JA, Ferrant E, Wierda WG, Munugalavada V, Yu T, Wang MH, Byrd JC. Efficacy and safety in a 4-year follow-up of the ELEVATE-TN study comparing acalabrutinib with or without obinutuzumab versus obinutuzumab plus chlorambucil in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia. *Leukemia* 2022;36:1171-1175.

Tam CS, Brown JR, Kahl BS, Ghia P, Giannopoulos K, Jurczak W, Šimkovič M, Shadman M, Österborg A, Laurenti L, Walker P, Opat S, T, Hillmen P. Zanubrutinib versus bendamustine and rituximab in untreated chronic lymphocytic leukaemia and small lymphocytic lymphoma (SEQUOIA): a randomised, controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2022;23:1031-1043. Erratum in: *Lancet Oncol* 2023;24:e106.

Tsang M, Parikh SA. A Concise Review of Autoimmune Cytopenias in Chronic Lymphocytic Leukemia. *Curr Hematol Malig Rep* 2017;12:29-38.

Venclyxto-valmisteyhtenveto. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/venclyxto-epar-product-information_fi.pdf (katsottu 19.4.20).

Visco C, Barcellini W, Maura F, Neri A, Cortelezzi A, Rodeghiero F. Autoimmune cytopenias in chronic lymphocytic leukemia. *Am J Hematol* 2014;89:1055-1062.

Woo J, Yu R, Wong M, Yeung F, Wong M, Lum C. Frailty Screening in the Community Using the FRAIL Scale. *J Am Med Dir Assoc* 2015;16:412-9.

Woyach JA, Ruppert AS, Heerema NA, et al. Ibrutinib Regimens versus Chemoimmunotherapy in Older Patients with Untreated CLL. *N Engl J Med* 2018;379:2517-2528.

Zydelig-valmisteyhteenveto. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zydelig-epar-product-information_fi.pdf (katsottu 26.4.20).

Uptodate. Prevention of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia (katsottu 27.5.25).